UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA – ICET
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

PEDRO JHEVISON MENEZES DE SOUZA

SIGLoSUS

Sistema Inteligente de Gestão Logística e Distribuição de Medicamentos do SUS

“Logística que salva vidas.”

Documentação Completa do Projeto — Partes 1 e 2

Disciplina: Engenharia de Software B
Professor: Walter Jonas

Itacoatiara – Amazonas
2026

> *"Logística que salva vidas."*

Sumário

1. Introdução
    - 1.1. Descrição Geral do Sistema
    - 1.2. Descrição dos Usuários
2. Requisitos Gerais do Sistema
    - 2.1. Requisitos Funcionais
    - 2.2. Requisitos Não-Funcionais
    - 2.3. Regras de Negócio
3. Diagramas UML
    - 3.1. Diagrama de Casos de Uso
    - 3.2. Especificação dos Casos de Uso
    - 3.3. Diagramas de Sequência
    - 3.4. Diagramas de Atividades
    - 3.5. Diagrama de Classes
4. Arquitetura
    - 4.1. Visão Geral da Arquitetura
    - 4.2. Arquitetura em Camadas
    - 4.3. Diagrama de Componentes
    - 4.4. Diagrama de Implantação
    - 4.5. Padrão Repository e Injeção de Dependência
    - 4.6. Organização do Repositório
    - 4.7. Rastreabilidade: Requisitos × Componentes
5. Padrões de Projeto
    - 5.1. Visão Geral
    - 5.2. Singleton
    - 5.3. Factory Method
    - 5.4. Adapter
    - 5.5. Observer
    - 5.6. Strategy
    - 5.7. Resumo e Rastreabilidade dos Padrões
6. Prototipação das Telas
    - 6.1. Considerações Gerais
    - 6.2. Tela de Acesso
    - 6.3. Painel Gerencial
    - 6.4. Estoque em Tempo Real
    - 6.5. Alertas de Desabastecimento
    - 6.6. Redistribuição entre Unidades
    - 6.7. Rotas de Distribuição
    - 6.8. Entregas
    - 6.9. Integrações
    - 6.10. Relatórios
    - 6.11. Cadastros
    - 6.12. Mapa de Navegação e Rastreabilidade

---

1. Introdução

1.1. Descrição Geral do Sistema

O **SIGLoSUS** é um sistema de informação voltado à **gestão logística e à distribuição de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)**. Ele nasce de um problema concreto e recorrente na rede pública: a **falta de medicamentos nas farmácias** (desabastecimento), causada, entre outros fatores, pela **ausência de visão consolidada do estoque** entre as unidades, por **processos manuais e descentralizados**, pela **dificuldade de prever a demanda** e por **rotas de distribuição ineficientes**.

O sistema **não substitui** as ferramentas já utilizadas pela gestão de saúde — ele **integra-se a elas** (por exemplo, **e-SUS APS**, **HÓRUS/SNA** e **BNAFAR**) para consolidar dados de estoque e dispensação em uma **única visão em tempo real**. A partir dessa visão, o SIGLoSUS passa a agir de forma **proativa**:

- **Prevê a demanda** de cada medicamento por unidade, com base no histórico de consumo;
- **Antecipa o risco de desabastecimento** e emite alertas antes que a falta aconteça;
- **Sugere transferências** entre unidades com excedente e unidades com déficit;
- **Gera rotas de distribuição otimizadas**, para que o medicamento chegue mais rápido e a um custo menor;
- **Rastreia as entregas** até a confirmação de recebimento na ponta.

O objetivo final não é apenas ter uma gestão de estoque eficiente: é **garantir que o medicamento esteja disponível quando e onde o paciente precisa**, reduzindo a falta de remédios nas farmácias e, com isso, **salvando vidas**.

Escopo do sistema (o que está contemplado):

- Gestão do estoque de medicamentos de uma **região de saúde**, da **Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)** até as unidades de ponta (UBS, hospitais, farmácias populares);
- Integração com os sistemas de saúde já existentes;
- Previsão de demanda, alertas, redistribuição e roteirização;
- Rastreamento de entregas e controle de lotes/validade;
- Relatórios e painéis gerenciais.

Fora do escopo (o que NÃO está contemplado nesta versão):

- Prontuário eletrônico e prescrição médica (o sistema apenas recebe o registro de dispensação);
- Compras públicas/licitações (o sistema registra a requisição, mas não realiza o processo licitatório);
- Aplicativos para o cidadão/paciente.

1.2. Descrição dos Usuários

Os usuários do SIGLoSUS são classificados conforme o perfil de atuação na cadeia de assistência farmacêutica. Cada perfil possui responsabilidades e níveis de acesso distintos.

Perfil (Ator)	Descrição	Principais responsabilidades no sistema
Gestor de Assistência Farmacêutica	Profissional responsável pela gestão da assistência farmacêutica na região de saúde.	Acompanha painéis, aprova transferências e requisições, configura parâmetros de estoque, analisa previsões e relatórios.
Farmacêutico da Unidade	Farmacêutico responsável pelo estoque e pela dispensação em uma unidade de saúde (UBS/hospital).	Consulta o estoque da unidade, registra movimentações e dispensações, confirma recebimentos e sinaliza necessidades.
Almoxarife / Responsável pela CAF	Profissional que opera a Central de Abastecimento Farmacêutico.	Registra entradas e saídas, atende requisições, prepara e despacha entregas, controla lotes e validade.
Motorista / Entregador	Profissional que realiza a distribuição física dos medicamentos.	Visualiza a rota, confirma a saída, registra a entrega e reporta ocorrências; opera em modo offline.
Administrador do Sistema	Profissional de TI responsável pela manutenção técnica e pela configuração do sistema.	Gerencia usuários e perfis, configura integrações, monitora sincronizações e a auditoria.
Sistema de Saúde Externo *(ator secundário)*	Sistemas já utilizados pela rede (e-SUS APS, HÓRUS/SNA, BNAFAR).	Fornecem e recebem dados de estoque e dispensação por meio de integração/API.

2. Requisitos Gerais do Sistema

> **Convenções de escrita (conforme material de referência):**
>
> - **Requisitos Funcionais (RF)** e **Requisitos Não-Funcionais (RNF)** são escritos no infinitivo, iniciando por *"O sistema deve…"*.
> - **Regras de Negócio (RN)** descrevem **políticas/condições da organização**, não iniciam com *"O sistema deve…"* e não citam as palavras sistema, software ou aplicativo.
> - **Prioridades:** *Essencial* (sem ele o sistema não funciona), *Importante* (funciona, mas de forma insatisfatória) e *Desejável* (pode ficar para versões futuras).

2.1. Requisitos Funcionais

Identificador	Descrição	Escopo	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o acesso do usuário por meio de login e senha.	Geral	Essencial
RF02	O sistema deve permitir que o usuário recupere a senha esquecida.	Geral	Importante
RF03	O sistema deve permitir a saída do usuário (logout).	Geral	Importante
RF04	O sistema deve permitir o cadastro, a edição e a inativação de usuários, atribuindo-lhes perfis de acesso.	Administração	Essencial
RF05	O sistema deve permitir o cadastro e a manutenção das unidades de saúde (UBS, hospitais e centros de distribuição).	Cadastros	Essencial
RF06	O sistema deve permitir o cadastro e a manutenção do catálogo de medicamentos (nome, princípio ativo, apresentação, código CATMAT e indicação de controlado).	Cadastros	Essencial
RF07	O sistema deve integrar-se, por meio de API, aos sistemas de saúde já utilizados (e-SUS APS, HÓRUS/SNA e BNAFAR) para importar e exportar dados de estoque e de dispensação.	Integração	Essencial
RF08	O sistema deve registrar todas as movimentações de estoque (entradas, saídas, transferências e ajustes), vinculando o lote e o usuário responsável.	Estoque	Essencial
RF09	O sistema deve consolidar e apresentar, em tempo real, a posição de estoque de cada medicamento em cada unidade.	Estoque	Essencial
RF10	O sistema deve permitir a configuração dos níveis mínimo e de segurança de estoque por medicamento e por unidade.	Estoque	Essencial
RF11	O sistema deve gerar alertas automáticos de risco de desabastecimento quando o estoque atingir o nível mínimo configurado.	Monitoramento	Essencial
RF12	O sistema deve prever a demanda de cada medicamento por unidade e por período, com base no histórico de consumo.	Inteligência	Importante
RF13	O sistema deve sugerir transferências de medicamentos entre unidades com excedente e unidades com déficit.	Distribuição	Essencial
RF14	O sistema deve permitir que o gestor aprove ou rejeite as transferências sugeridas.	Distribuição	Essencial
RF15	O sistema deve gerar rotas de distribuição otimizadas, considerando a distância, a prioridade das unidades e a capacidade do veículo.	Distribuição	Essencial
RF16	O sistema deve permitir o despacho e o acompanhamento das entregas em tempo real.	Distribuição	Importante
RF17	O sistema deve permitir a confirmação de recebimento da entrega pela unidade de destino.	Distribuição	Essencial
RF18	O sistema deve controlar lotes e datas de validade, aplicando a regra de saída por validade.	Estoque	Essencial

Identificador	Descrição	Escopo	Prioridade
RF19	O sistema deve permitir o registro da dispensação de medicamentos ao paciente.	Assistência	Importante
RF20	O sistema deve gerenciar as requisições de medicamentos enviadas pelas unidades ao centro de distribuição.	Distribuição	Essencial
RF21	O sistema deve emitir relatórios e painéis gerenciais (dashboards) de estoque, consumo, desabastecimento e entregas.	Gestão	Importante
RF22	O sistema deve registrar logs de auditoria de todas as operações críticas realizadas pelos usuários.	Segurança	Essencial

2.2. Requisitos Não-Funcionais

Identificador	Descrição	Categoria	Escopo	Prioridade
RNF01	O sistema deve criptografar as senhas dos usuários e os dados sensíveis, tanto em trânsito (TLS) quanto em repouso.	Segurança	Geral	Essencial
RNF02	O sistema deve tratar os dados pessoais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	Segurança / Conformidade	Geral	Essencial
RNF03	O sistema deve responder às consultas de estoque em tempo real em até 2 segundos.	Desempenho	Estoque	Essencial
RNF04	O sistema deve calcular e apresentar uma rota otimizada em até 60 segundos.	Desempenho	Distribuição	Importante
RNF05	O sistema deve estar disponível 99,5% do tempo, de forma contínua (24 horas por dia, 7 dias por semana).	Disponibilidade	Geral	Essencial
RNF06	O sistema deve apresentar interface responsiva, de fácil uso e acessível, atendendo ao nível AA das diretrizes WCAG 2.1.	Usabilidade / Acessibilidade	Geral	Importante
RNF07	O sistema deve disponibilizar interfaces de programação (APIs REST) e adotar o padrão HL7 FHIR para interoperabilidade com os sistemas de saúde.	Interoperabilidade	Integração	Essencial
RNF08	O sistema deve suportar, no mínimo, 500 unidades de saúde e 5.000 usuários simultâneos sem degradação.	Escalabilidade	Geral	Importante
RNF09	O sistema deve garantir a integridade das operações de estoque por meio de transações consistentes (tudo ou nada).	Confiabilidade	Estoque	Essencial
RNF10	O sistema deve manter os registros de auditoria por, no mínimo, 5 anos.	Auditabilidade	Segurança	Importante
RNF11	O sistema deve funcionar nos principais navegadores modernos e em dispositivos móveis.	Portabilidade	Geral	Importante
RNF12	O sistema deve ser construído de forma modular e documentada, com testes automatizados que garantam sua manutenibilidade.	Manutenibilidade	Geral	Importante
RNF13	O aplicativo do motorista deve operar em modo offline	Disponibilidade	Distribuição	Importante

Identificador	Descrição	Categoria	Escopo	Prioridade
	e sincronizar automaticamente quando houver conexão.			

2.3. Regras de Negócio

Identificador	Descrição	Escopo	Prioridade
RN01	Um medicamento só pode ser transferido de uma unidade que possua estoque acima do seu nível de segurança.	Estoque	Essencial
RN02	A distribuição e a dispensação de medicamentos devem seguir a regra FEFO (*First Expired, First Out*): o primeiro que expira é o primeiro que sai.	Estoque	Essencial
RN03	Medicamentos com validade inferior a 90 dias não podem ser transferidos entre unidades.	Estoque	Importante
RN04	Unidades com estoque abaixo do nível mínimo têm prioridade no recebimento de entregas.	Distribuição	Essencial
RN05	Medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria SVS/MS nº 344/98) exigem rastreabilidade por lote e conferência por dois responsáveis.	Assistência	Essencial
RN06	O abastecimento deve priorizar os medicamentos da RENAME (componente básico da assistência farmacêutica).	Distribuição	Importante
RN07	As rotas de entrega devem respeitar a capacidade de carga do veículo e a jornada de trabalho do motorista.	Distribuição	Essencial
RN08	Transferências entre unidades devem priorizar as unidades mais próximas, a fim de reduzir custo e tempo de entrega.	Distribuição	Importante
RN09	Requisições acima do limite de valor definido pela gestão exigem aprovação do gestor de assistência farmacêutica.	Gestão	Importante

---

3. Diagramas UML

3.1. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama abaixo apresenta os atores, os casos de uso do SIGLoSUS e os relacionamentos de `<<include>>` (obrigatório) e `<<extend>>` (opcional). Todos os casos de uso estão associados a pelo menos um requisito funcional e mantêm linha de interação com o ator.

Legenda:

- **Atores:** representados pelos perfis que interagem com o sistema;
- **Retângulo "SIGLoSUS":** agrupa os casos de uso do sistema (evita poluição visual);
- `<<include>>` **:** um caso de uso **dispara obrigatoriamente** outro (dependência);
- `<<extend>>` **:** um caso de uso **opcional** ocorre dentro do contexto de outro.

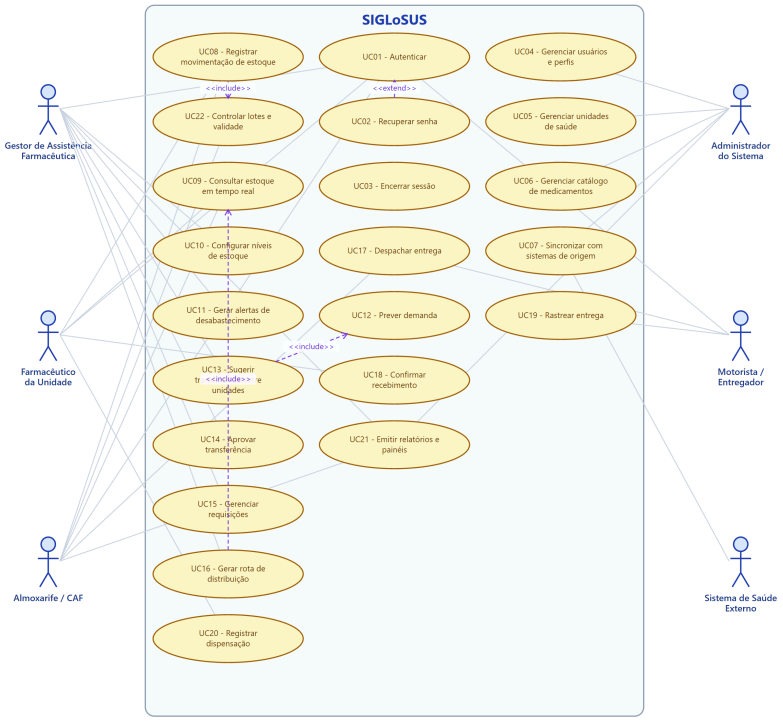


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do SIGLoSUS.

> **Observação sobre as dependências (`<<include>>`):**
>
> - **UC13 (Sugerir transferência)** depende de **UC12 (Prever demanda)** — só é possível sugerir a redistribuição conhecendo a demanda futura.
> - **UC16 (Gerar rota)** depende de **UC09 (Consultar estoque em tempo real)** — a rota é montada a partir da posição consolidada de estoque.
> - **UC08 (Registrar movimentação)** depende de **UC22 (Controlar lotes e validade)** — toda movimentação respeita a regra FEFO.

3.2. Especificação dos Casos de Uso

UC01 – Autenticar

Campo	Descrição
Nome do caso de uso	UC01 – Autenticar
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário (qualquer perfil)
Atores secundários	N/A
Resumo	Descreve as etapas de acesso do usuário ao sistema por meio de login e senha.
Pré-condições	O usuário deve possuir cadastro ativo e acesso à internet.
Pós-condições	Sendo os dados válidos, o usuário é redirecionado ao painel inicial conforme o seu perfil.

Ações do Ator	Ações do Sistema
1 – Informar e-mail (ou CPF) e senha	
	2 – Validar as credenciais informadas
	3 – Verificar o perfil de acesso do usuário
4 – Confirmar o acesso	
	5 – Registrar o acesso no log de auditoria e liberar a aplicação

Restrições/Validações
Se as credenciais forem inválidas, o acesso não é concedido.
O acesso é bloqueado temporariamente após 5 tentativas incorretas.

Tabela 1 – Especificação do caso de uso Autenticar.

UC07 – Sincronizar com sistemas de origem

Campo	Descrição
Nome do caso de uso	UC07 – Sincronizar com sistemas de origem
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Administrador do Sistema
Atores secundários	Sistema de Saúde Externo (e-SUS APS, HÓRUS/SNA, BNAFAR)
Resumo	Descreve a integração do SIGLoSUS com os sistemas já utilizados pela rede para importar/exportar dados de estoque e dispensação.
Pré-condições	As integrações devem estar configuradas e os serviços externos disponíveis.
Pós-condições	Os dados de estoque e dispensação são consolidados e ficam disponíveis para consulta em tempo real.

Ações do Ator	Ações do Sistema
1 – Solicitar a sincronização (manual ou agendada)	
	2 – Consultar os sistemas externos via API
	3 – Receber os dados de estoque e dispensação
	4 – Validar e conciliar os dados recebidos
	5 – Atualizar a base consolidada de estoque
	6 – Registrar o resultado e possíveis divergências da sincronização

Restrições/Validações
Se um sistema externo estiver indisponível, a última sincronização válida é mantida e o erro é registrado.
Dados divergentes são sinalizados para conferência manual.

Tabela 2 – Especificação do caso de uso Sincronizar com sistemas de origem.

UC09 – Consultar estoque em tempo real

Campo	Descrição
Nome do caso de uso	UC09 – Consultar estoque em tempo real
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Farmacêutico / Almoxarife / Gestor
Atores secundários	N/A
Resumo	Descreve a consulta consolidada da posição de estoque por medicamento e por unidade.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado e possuir dados de estoque sincronizados.
Pós-condições	O sistema apresenta a posição de estoque atualizada e os respectivos alertas.

Ações do Ator	Ações do Sistema
1 – Selecionar filtros (medicamento, unidade, período)	
	2 – Recuperar os dados consolidados de estoque
	3 – Calcular a situação em relação aos níveis mínimo e de segurança
	4 – Apresentar a posição de estoque e os alertas associados

Restrições/Validações
A consulta deve refletir a última sincronização realizada.
Medicamentos abaixo do nível mínimo são destacados visualmente.

Tabela 3 – Especificação do caso de uso Consultar estoque em tempo real.

UC13 – Sugerir transferência entre unidades

Campo	Descrição
Nome do caso de uso	UC13 – Sugerir transferência entre unidades
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Gestor de Assistência Farmacêutica
Atores secundários	N/A
Resumo	Descreve a geração automática de sugestões de redistribuição de medicamentos entre unidades com excedente e unidades com déficit.
Pré-condições	O estoque deve estar sincronizado e a previsão de demanda deve ter sido calculada (UC12).
Pós-condições	As sugestões de transferência ficam disponíveis para aprovação.

Ações do Ator	Ações do Sistema
1 – Acessar o painel de redistribuição	
	2 – Identificar unidades com excedente e unidades com déficit
	3 – Verificar as regras de negócio (nível de segurança, FEFO, validade, proximidade)
	4 – Calcular e apresentar as sugestões de transferência
5 – Selecionar a sugestão desejada	
	6 – Encaminhar a sugestão para aprovação (UC14)

Restrições/Validações
Não pode ser sugerida transferência de unidade com estoque abaixo do nível de segurança (RN01).
Medicamentos com validade inferior a 90 dias não podem ser transferidos (RN03).

Tabela 4 – Especificação do caso de uso Sugerir transferência entre unidades.

UC14 – Aprovar transferência

Campo	Descrição
Nome do caso de uso	UC14 – Aprovar transferência
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Gestor de Assistência Farmacêutica
Atores secundários	N/A
Resumo	Descreve a análise e a aprovação (ou rejeição) de uma transferência sugerida.
Pré-condições	Deve existir ao menos uma sugestão de transferência pendente.
Pós-condições	Aprovada, a transferência é registrada e passa a compor as entregas a serem roteirizadas.

Ações do Ator	Ações do Sistema
1 – Analisar a sugestão de transferência	
2 – Aprovar ou rejeitar a sugestão	
	3 – Validar as regras de negócio aplicáveis
	4 – Registrar a decisão e atualizar a situação da transferência
	5 – Notificar as unidades envolvidas

Restrições/Validações
A aprovação exige a conferência das regras de negócio (RN01, RN03, RN08).
Uma transferência rejeitada retorna ao painel com a justificativa.

Tabela 5 – Especificação do caso de uso Aprovar transferência.

UC16 – Gerar rota de distribuição

Campo	Descrição
Nome do caso de uso	UC16 – Gerar rota de distribuição
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Gestor de Assistência Farmacêutica
Atores secundários	Almoxarife / CAF
Resumo	Descreve a geração de uma rota otimizada para a distribuição dos medicamentos até as unidades de destino.
Pré-condições	Deve haver transferências aprovadas ou requisições a entregar; veículo e motorista devem estar definidos.
Pós-condições	A rota é gerada, sequenciando as paradas, e fica disponível para despacho.

Ações do Ator	Ações do Sistema
1 – Selecionar as unidades de destino e o veículo	
	2 – Recuperar a posição de estoque e as prioridades (UC09)
	3 – Calcular a melhor sequência de paradas (distância, prioridade, capacidade)
	4 – Apresentar a rota com distância e tempo estimados
5 – Confirmar a rota	
	6 – Disponibilizar a rota para o despacho (UC17)

Restrições/Validações
A rota deve respeitar a capacidade de carga do veículo e a jornada do motorista (RN07).
Unidades com estoque abaixo do mínimo têm prioridade (RN04).

Tabela 6 – Especificação do caso de uso Gerar rota de distribuição.

UC18 – Confirmar recebimento

Campo	Descrição
Nome do caso de uso	UC18 – Confirmar recebimento
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Farmacêutico da Unidade
Atores secundários	Motorista / Entregador
Resumo	Descreve a conferência e a confirmação de que os medicamentos entregues foram recebidos pela unidade de destino.
Pré-condições	Deve existir uma entrega despachada para a unidade.
Pós-condições	O recebimento é registrado, o estoque da unidade é atualizado e a entrega é finalizada.

Ações do Ator	Ações do Sistema
1 – Conferir os itens e os lotes entregues	
	2 – Apresentar os itens previstos na entrega
3 – Confirmar o recebimento (ou registrar divergência)	
	4 – Atualizar o estoque da unidade de destino
	5 – Encerrar a entrega e atualizar a situação da rota

Restrições/Validações
Havendo divergência de itens ou lotes, o recebimento é registrado com pendência e o gestor é notificado.

Tabela 7 – Especificação do caso de uso Confirmar recebimento.

3.3. Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência detalham a interação entre os atores e os objetos do sistema nos casos de uso principais, seguindo o padrão **boundary → control → entity**.

3.3.1. Sequência – UC01 Autenticar

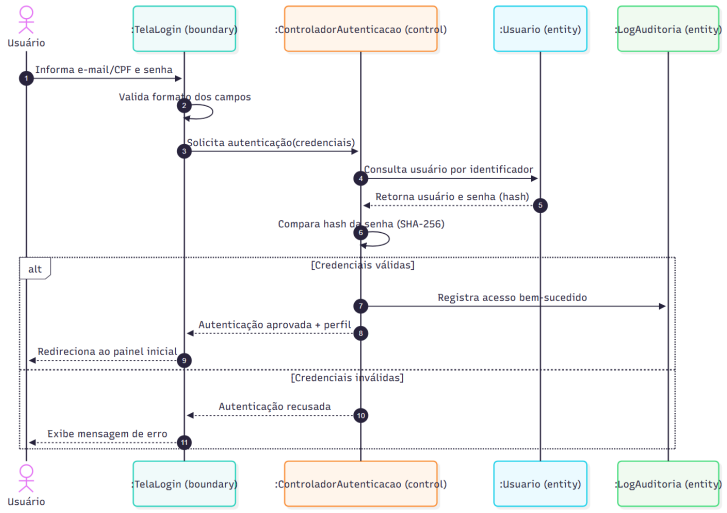


Figura 2 – Sequência Autenticar.

3.3.2. Sequência – UC07 Sincronizar com sistemas de origem

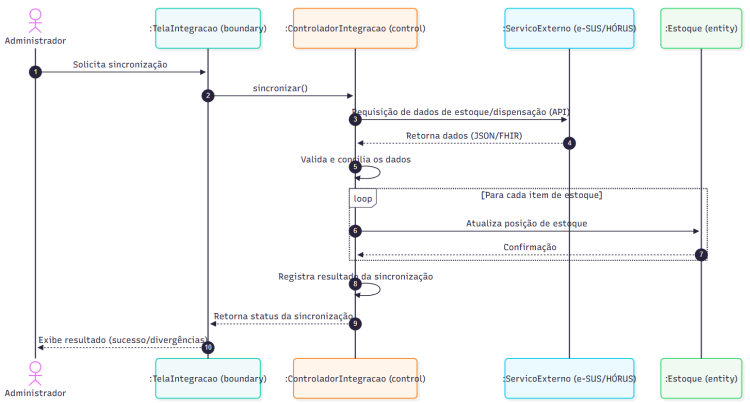


Figura 3 – Sequência Sincronizar com sistemas de origem.

3.3.3. Sequência – UC13/UC14 Sugerir e Aprovar Transferência

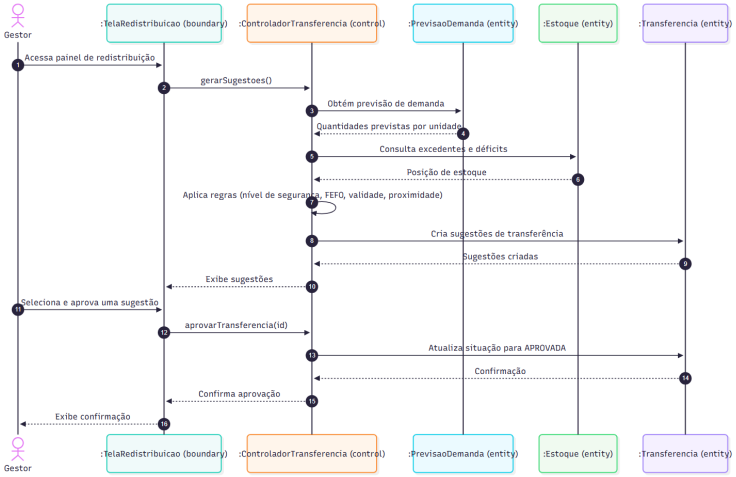


Figura 4 – Sequência Sugerir e Aprovar Transferência.

3.3.4. Sequência – UC16 Gerar rota de distribuição

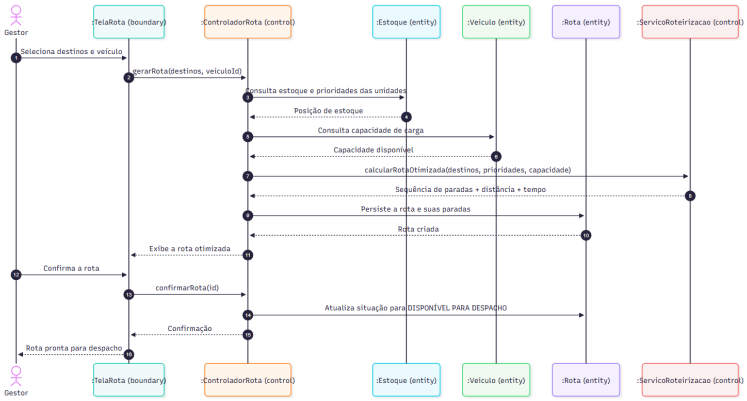


Figura 5 – Sequência Gerar rota de distribuição.

3.4. Diagramas de Atividades

3.4.1. Atividade – Monitoramento e reposição de estoque

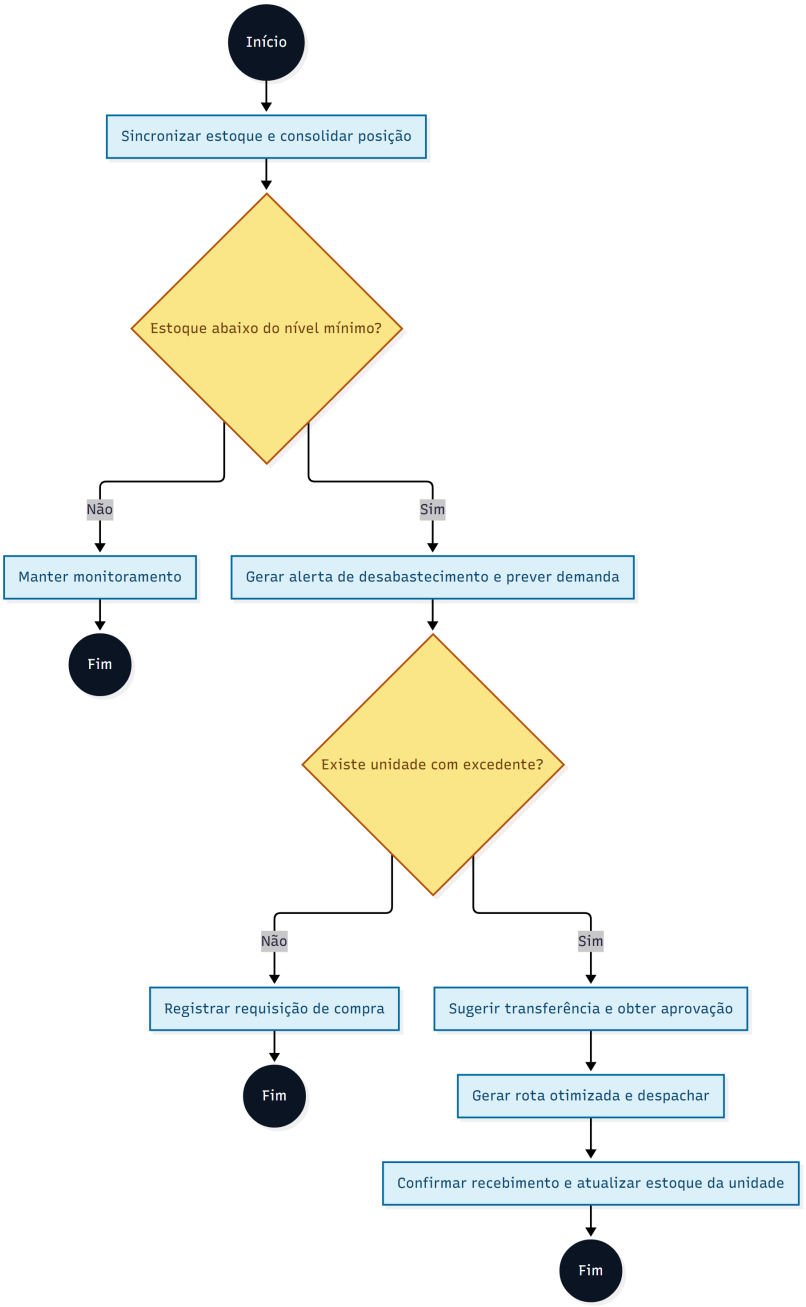
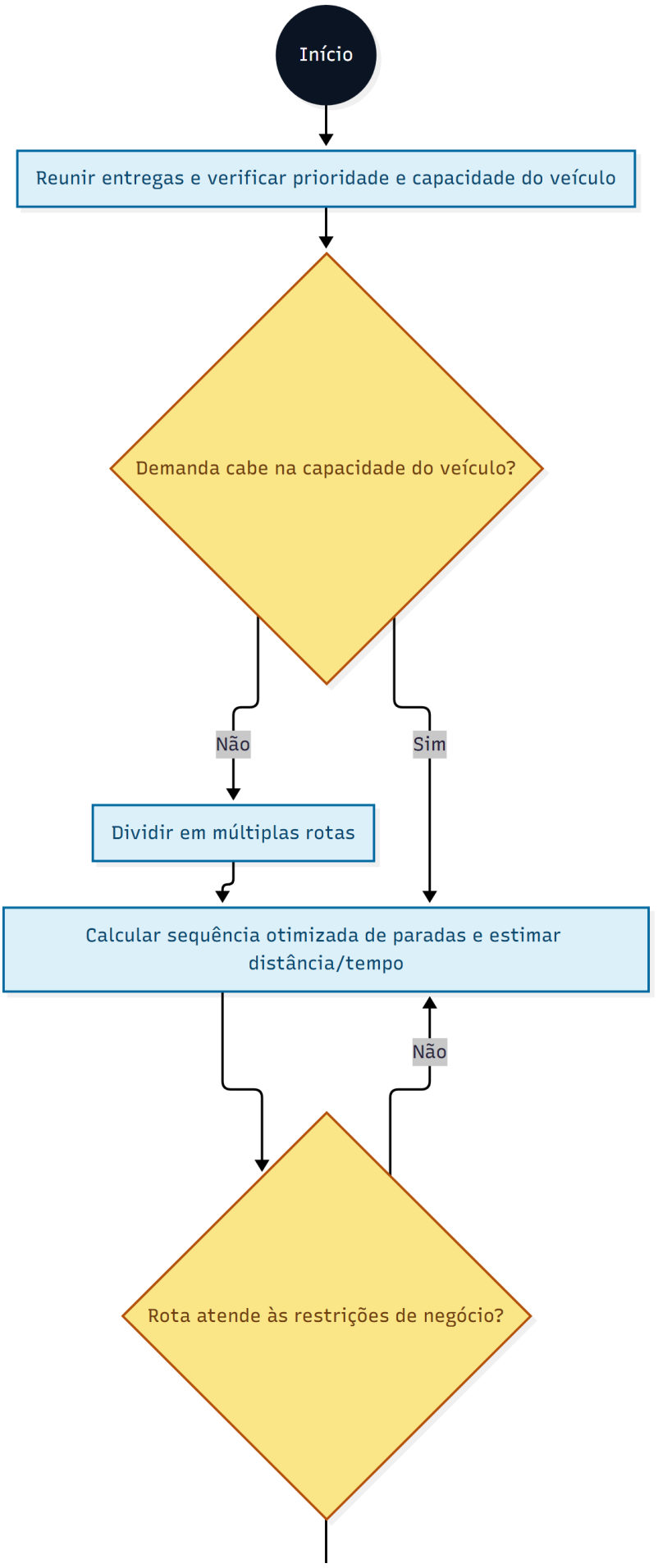


Figura 6 – Atividade Monitoramento e reposição de estoque.

3.4.2. Atividade – Geração de rota de distribuição


Início
Reunir entregas e verificar prioridade e capacidade do veículo
Demanda cabe na capacidade do veículo?
Não
Sim
Dividir em múltiplas rotas
Calcular sequência otimizada de paradas e estimar distância/tempo
Não
Rota atende às restrições de negócio?

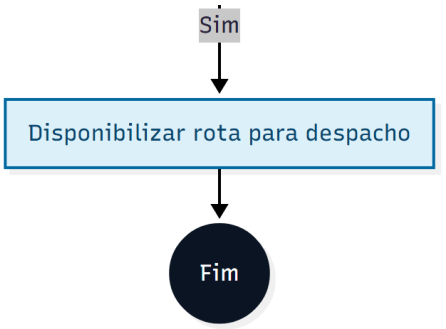
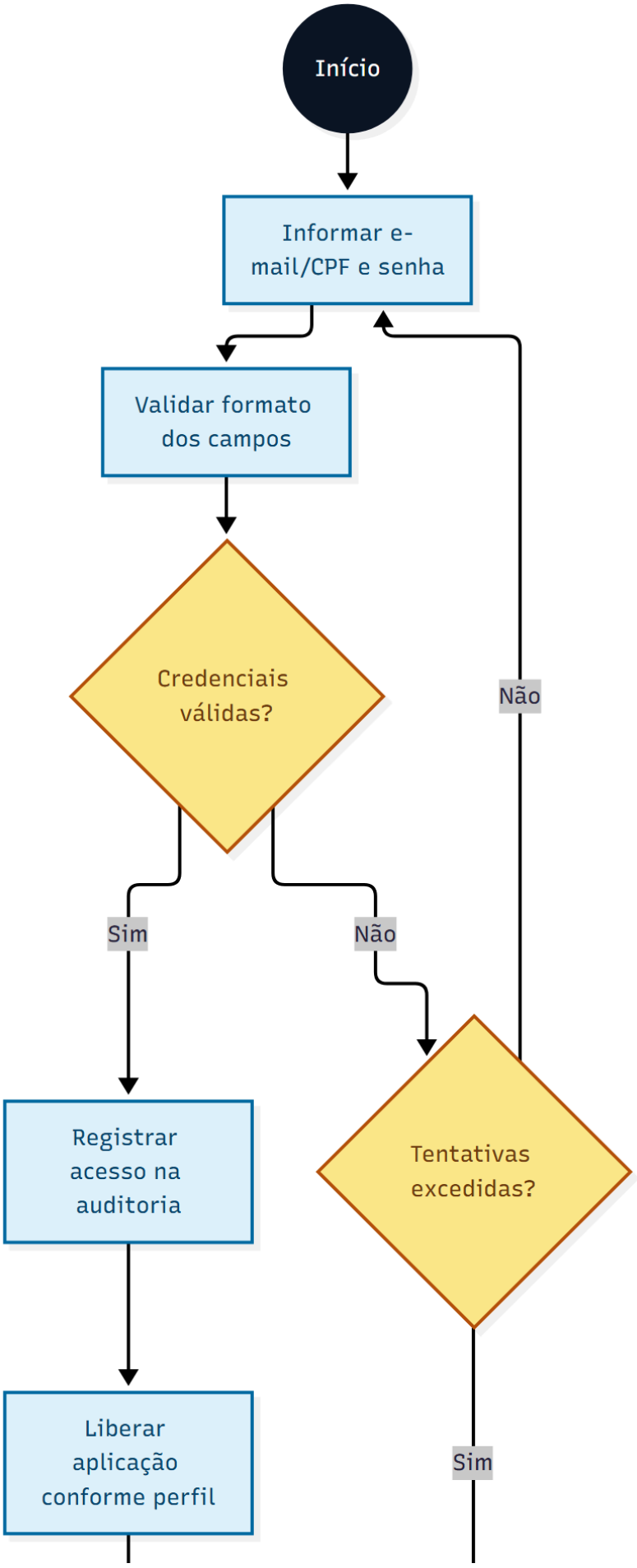


Figura 7 – Atividade Geração de rota de distribuição.

3.4.3. Atividade – Autenticação


Início
Informar e-mail/CPF e senha
Validar formato dos campos
Credenciais válidas?
Não
Sim
Não
Registrar acesso na auditoria
Tentativas excedidas?
Liberar aplicação conforme perfil
Sim

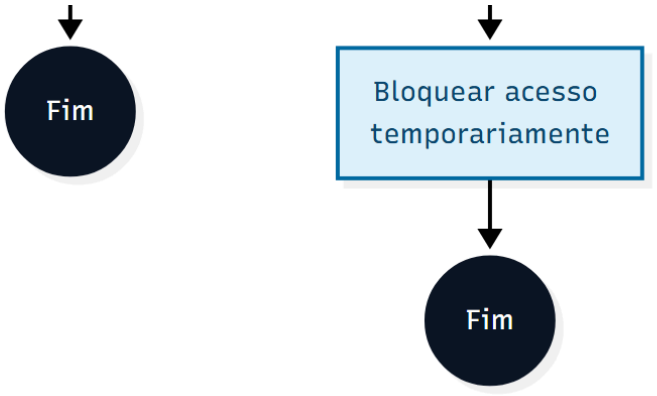


Figura 8 – Atividade Autenticação.

3.5. Diagrama de Classes

O diagrama de classes abaixo representa a estrutura estática do SIGLoSUS, com suas principais entidades, atributos, métodos e relacionamentos. A implementação em TypeScript (seção 4) materializa exatamente estas classes no pacote `src/domain/entities`.

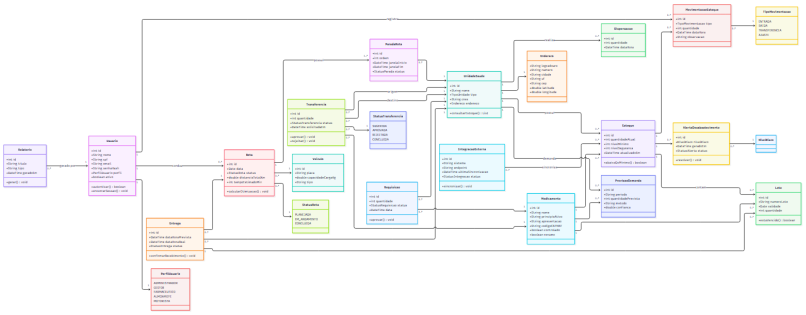


Figura 9 – Diagrama de Classes do SIGLoSUS.

---

4. Arquitetura

4.1. Visão Geral da Arquitetura

O SIGLoSUS foi implementado como uma aplicação **full-stack em Node.js com TypeScript**, organizada segundo uma **arquitetura em camadas** de inspiração *Clean Architecture*. A escolha atende diretamente aos requisitos não-funcionais de **manutenibilidade (RNF12)**, **interoperabilidade (RNF07)** e **escalabilidade (RNF08)**, além de tornar explícita a separação de responsabilidades exigida por um bom projeto de engenharia de software.

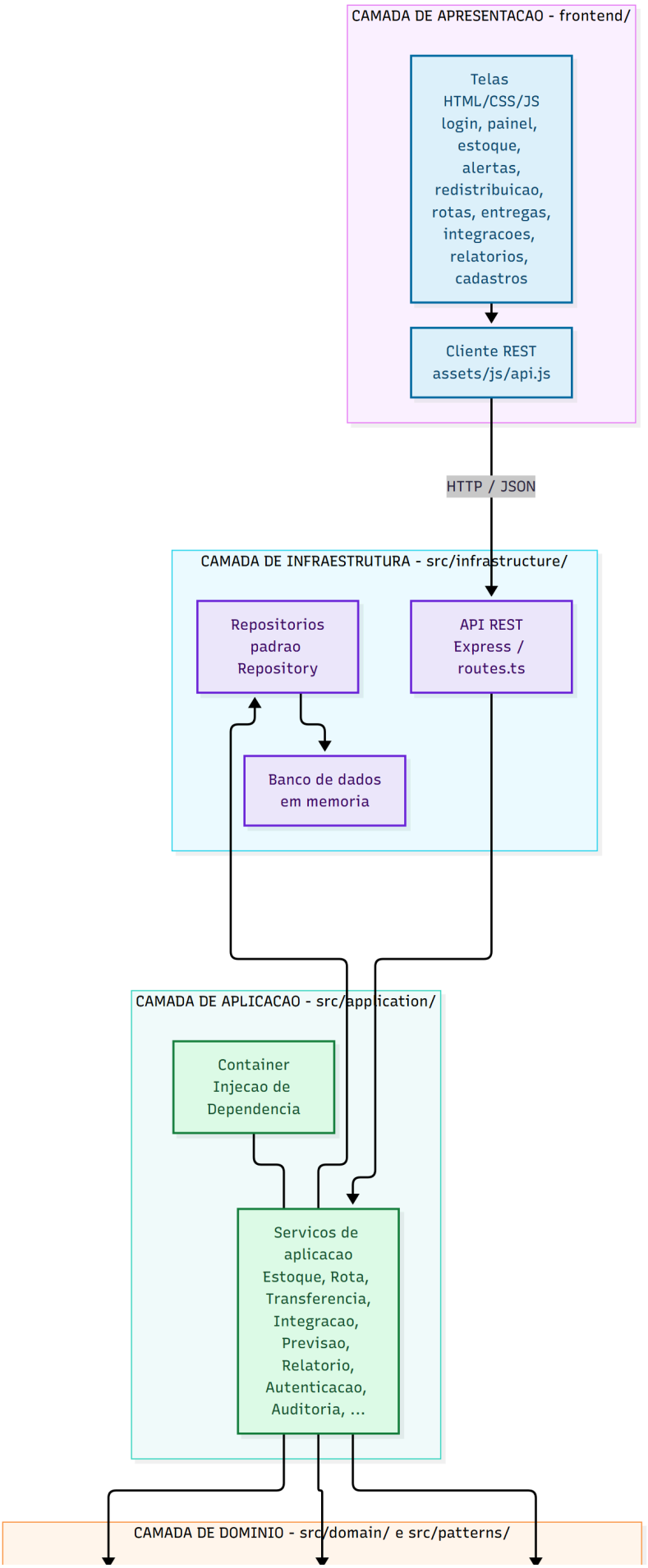
Os princípios arquiteturais adotados são:

- **Separação em camadas** — Apresentação, Aplicação, Domínio e Infraestrutura, com dependências apontando sempre para dentro (o Domínio não conhece a Infraestrutura);
- **Domínio rico** — entidades com comportamento (ex.: `Estoque.abaixoDoMinimo()`, `Lote.podeSerTransferido()`) e as nove regras de negócio centralizadas em `RegrasNegocio`;
- **Inversão de dependência** — as camadas superiores dependem de abstrações; a montagem concreta ocorre em um único ponto (o *Container* de injeção de dependência);

- **Padrão Repository** — o acesso a dados é abstraído por repositórios, permitindo trocar a persistência (memória → PostgreSQL) sem alterar o domínio;
- **Padrões de projeto (GoF)** — Singleton, Factory Method, Adapter, Observer e Strategy (detalhados na seção 5).

4.2. Arquitetura em Camadas

A Figura 10 apresenta as quatro camadas, as responsabilidades de cada uma e o sentido das dependências.


CAMADA DE APRESENTACAO - frontend/
Telas HTML/CSS/JS login, painel, estoque, alertas, redistribuicao, rotas, entregas, integracoes, relatorios, cadastros
Cliente REST assets/js/api.js
HTTP / JSON
CAMADA DE INFRAESTRUTURA - src/infrastructure/
Repositorios padrao Repository
API REST Express / routes.ts
Banco de dados em memoria
CAMADA DE APLICACAO - src/application/
Container Injecao de Dependencia
Servicos de aplicacao Estoque, Rota, Transferencia, Integracao, Previsao, Relatorio, Autenticacao, Auditoria, ...
CAMADA DE DOMINIO - src/domain/ e src/patterns/

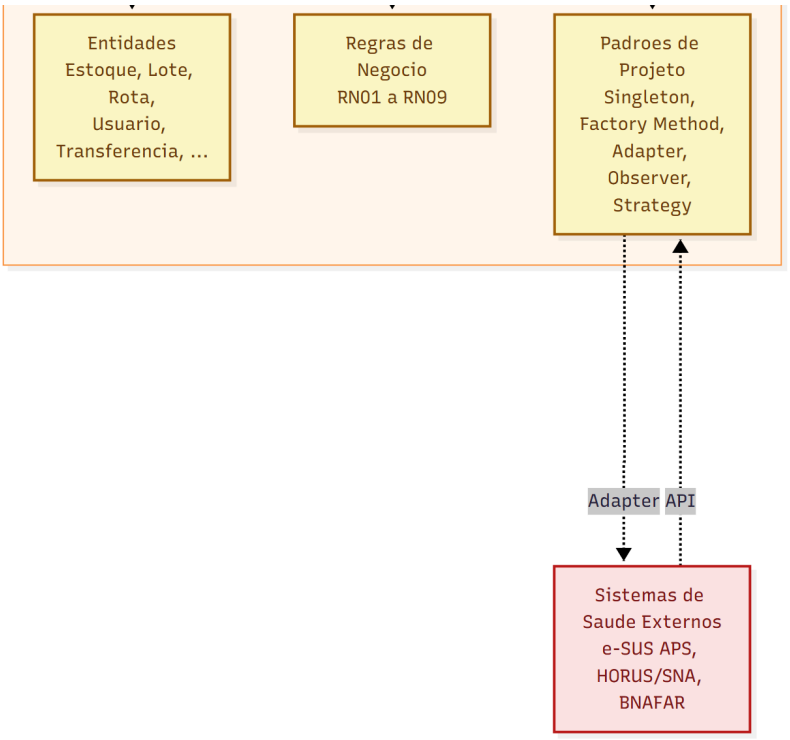


Figura 10 – Arquitetura em camadas do SIGLoSUS.

Camada	Pacote (backend)	Responsabilidade	Depende de
Apresentação	`frontend/`	Telas HTML/CSS/JS e cliente REST (`api.js`). Exibe dados e captura ações do usuário.	Aplicação (via HTTP)
Aplicação	`src/application/`	Serviços que orquestram os casos de uso, o *Container* de injeção de dependência e a composição dos objetos.	Domínio, Infraestrutura
Domínio	`src/domain/` e `src/patterns/`	Entidades, enumerações, as 9 regras de negócio e os padrões de projeto. É o coração do sistema e **não depende de nada**.	—
Infraestrutura	`src/infrastructure/`	API REST (Express), repositórios, banco de dados em memória e carga inicial (*seed*).	Domínio

O fluxo de uma requisição típica é: **Tela** → **HTTP** (`routes.ts`) → **Serviço de Aplicação** → **Regras de Negócio/Entidades** → **Repositório** → **Banco**. As respostas percorrem o caminho inverso.

4.3. Diagrama de Componentes

A Figura 11 mostra os principais componentes de software e suas interfaces.

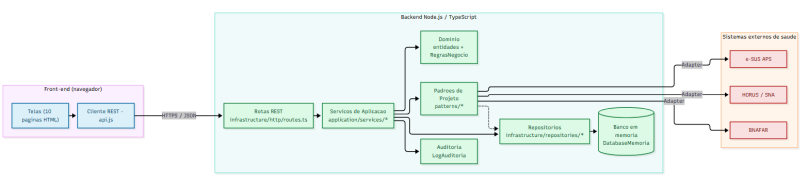


Figura 11 – Diagrama de componentes do SIGLoSUS.

Os componentes centrais são:

- **Rotas REST (`infrastructure/http/routes.ts`)** — expõe os endpoints `/api/*` que traduzem as operações em chamadas aos serviços;
- **Serviços de Aplicação** — `EstoqueService`, `TransferenciaService`, `RotaService`, `EntregaService`, `IntegracaoService`, `PrevisaoDemandaService`, `RelatorioService`, `AutenticacaoService`, `UsuarioService` e `AuditoriaService`;
- **Domínio** — entidades e `RegrasNegocio` (RN01 a RN09);
- **Padrões de Projeto** — `patterns/*`, consumidos pelos serviços;
- **Repositórios** — `UsuarioRepository`, `EstoqueRepository`, `RotaRepository`, entre outros, sobre o `DatabaseMemoria`.

4.4. Diagrama de Implantação

A Figura 12 representa a implantação física da solução. Para a demonstração acadêmica, o backend e o front-end estático residem no mesmo processo Node.js; em produção, o banco em memória é substituído por um SGBD e o front-end pode ser servido por um CDN ou servidor web dedicado.

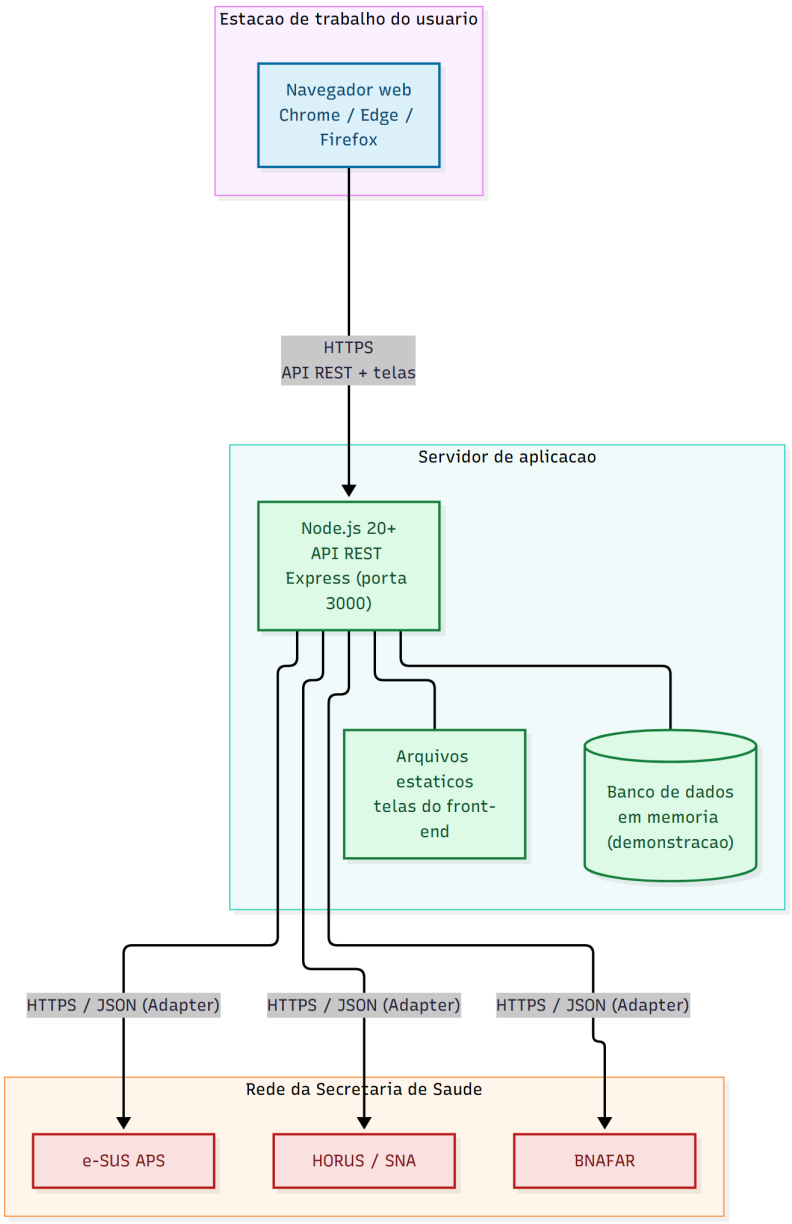


Figura 12 – Diagrama de implantação do SIGLoSUS.

Nó	Tecnologia	Observação
Estação do usuário	Navegador web moderno	Acessa a API REST e as telas via HTTPS.
Servidor de aplicação	Node.js 20+ / Express	Executa a API na porta 3000 e serve as telas estáticas.
Banco de dados	Em memória (demonstração)	Substituível por PostgreSQL sem alterar o domínio (padrão Repository).
Sistemas externos	e-SUS APS, HÓRUS/SNA, BNAFAR	Acessados por HTTPS/JSON por meio dos adaptadores (padrão Adapter).

4.5. Padrão Repository e Injeção de Dependência

O **padrão arquitetural Repository** isola o domínio dos detalhes de persistência. Todos os repositórios herdam de `RepositorioBase<T>`, que oferece operações genéricas (`listar` , `buscarPorId` , `salvar` , `remover`) sobre o `DatabaseMemoria` :

```
export abstract class RepositorioBase<T extends { id: number }> {
  constructor(
    protected readonly db: DatabaseMemoria,
    protected readonly nomeColecao: string,
    protected readonly obterColecao: () => T[],
  ) {}

  listar(): T[] { return [...this.obterColecao()]; }
  buscarPorId(id: number): T | undefined { return this.obterColecao().find((i
  salvar(item: T): T { this.obterColecao().push(item); return item; }
  proximoId(): number { return this.db.proximoId(this.nomeColecao); }
}
```

A **injeção de dependência** é feita de forma explícita no *composition root* (`application/Container.ts`), que instancia o banco, os repositórios, registra os observadores (padrão Observer) e constrói os serviços. Esse é o único ponto que conhece as classes concretas, o que facilita testes (basta injetar um contêiner novo) e a substituição de implementações.

4.6. Organização do Repositório

```
SIGLoSUS---Engenharia-de-Software/
├── README.md                    # Visão geral do projeto
├── CONTRIBUTING.md              # Práticas de versionamento (Git Flow, comm
├── .gitignore
├── pasta 01/                    # Entrega da Parte 1 (documentação e diagra
└── pasta 02/                    # Entrega da Parte 2
    ├── docs/                    # Documentação completa (este documento) +
    ├── diagramas/               # Fontes Mermaid das figuras das seções 4 e
    ├── imagens/                 # Figuras renderizadas (UML, arquitetura, p
    └── siglosus/
        ├── backend/             # API REST em Node.js + TypeScript
        │   ├── src/
        │   │   ├── domain/      # Entidades, enums e regras de negócio (RN0
        │   │   ├── patterns/    # Singleton, Factory Method, Adapter, Obser
        │   │   ├── application/  # Serviços de aplicação e Container (injeçã
        │   │   └── infrastructure/ # HTTP (Express), repositórios, banco e s
        │   ├── tests/           # Testes automatizados (Vitest + Supertest)
        │   └── package.json
        └── frontend/            # Telas (seção 6) — protótipos navegáveis
            ├── index.html       # Login
            ├── dashboard.html   # Painel
            ├── estoque.html     # Estoque
            ├── alertas.html     # Alertas
            ├── redistribuicao.html
            ├── rotas.html
            ├── entregas.html
            ├── integracoes.html
            ├── relatorios.html
            ├── cadastros.html
            └── assets/          # CSS e JavaScript (cliente REST e páginas)
```

Como executar o software:

```
 # Backend (API REST + telas) — Node.js 20+
cd "pasta 02/siglosus/backend"
npm install
npm start          # sobe em http://localhost:3000
npm test           # executa os 33 testes automatizados
```

Acesse `http://localhost:3000/` no navegador. Usuários de demonstração (senha `siglosus123`): `gestor@siglosus.gov.br`, `farmaceutico@siglosus.gov.br`, `almoxarife@siglosus.gov.br`, `motorista@siglosus.gov.br`, `admin@siglosus.gov.br`.

4.7. Rastreabilidade: Requisitos × Componentes

A Tabela 8 relaciona os requisitos funcionais aos componentes de software que os implementam, evidenciando a **compatibilidade entre a documentação e o software**.

Tabela 8 – Rastreabilidade entre requisitos funcionais e componentes do software.

Requisito	Componente / Classe	Endpoint (API)
RF01, RF02, RF03	`AutenticacaoService`, `Usuario`	`POST /api/auth/login`
RF04	`UsuarioService`, `UsuarioRepository`	`GET/POST /api/usuarios`, `PATCH /api/usuarios/:id/inativar`
RF05	`UnidadeSaude`, `UnidadeRepository`	`GET /api/unidades`
RF06	`Medicamento`, `MedicamentoRepository`	`GET /api/medicamentos`
RF07	`IntegracaoService` + Adapters (e-SUS, HÓRUS, BNAFAR)	`GET /api/integracoes`, `POST /api/integracoes/sincronizar`
RF08	`EstoqueService`, `MovimentacaoEstoque`	`POST /api/estoque/movimentacoes`
RF09	`EstoqueService.consolidado()`	`GET /api/estoque`
RF10	`EstoqueService.configurarNiveis()`	`PATCH /api/estoque/:id/niveis`
RF11	`AlertaService` + `AlertaDesabastecimentoObserver` (Observer)	`GET /api/alertas`, `PATCH /api/alertas/:id/resolver`
RF12	`PrevisaoDemandaService`	`POST /api/previsoes/gerar`, `GET /api/previsoes`
RF13, RF14	`TransferenciaService`	`POST /api/transferencias/sugerir`, `POST /api/transferencias/:id/aprovar`
RF15, RF16	`RotaService` + Strategy	`POST /api/rotas`, `POST /api/rotas/:id/despachar`
RF17	`EntregaService`	`POST /api/entregas/:id/confirmar`
RF18	`Lote`, `RegrasNegocio` (RN02 FEFO)	(interno ao `EstoqueService`)
RF19	`Dispensacao`, `DispensacaoRepository`	(domínio)
RF20	`Requisicao`, `RequisicaoRepository`	(domínio)
RF21	`RelatorioService`	`GET /api/relatorios/dashboard`, `POST /api/relatorios`
RF22	`AuditoriaService`, `LogAuditoria`	`GET /api/auditoria`

---

5. Padrões de Projeto

5.1. Visão Geral

Foram aplicados **cinco padrões de projeto** (*Design Patterns*) do catálogo *Gang of Four*, escolhidos por resolverem problemas concretos do domínio do SIGLoSUS. Cada padrão está implementado no pacote `src/patterns/` e é exercitado por testes automatizados.

#	Padrão	Categoria	Problema que resolve no SIGLoSUS
1	**Singleton**	Criacional	Garantir uma única instância de configuração compartilhada por toda a aplicação.
2	**Factory Method**	Criacional	Criar notificações por diferentes canais (e-mail, SMS, push) sem acoplar o chamador às classes concretas.
3	**Adapter**	Estrutural	Integrar sistemas de saúde legados com formatos de dados incompatíveis (e-SUS, HÓRUS, BNAFAR).
4	**Observer**	Comportamental	Reagir automaticamente às movimentações de estoque (gerar alertas e notificações).
5	**Strategy**	Comportamental	Alternar algoritmos de roteirização em tempo de execução.

5.2. Singleton

Intenção: garantir que uma classe tenha **apenas uma instância** e fornecer um ponto de acesso global a ela.

Aplicação: a classe `ConfiguracaoSistema` centraliza os parâmetros de negócio usados por várias camadas — o limite de aprovação do gestor (RN09), a validade mínima para transferência (RN03, 90 dias), a jornada máxima do motorista (RN07) e a porta do servidor. Como esses valores precisam ser **consistentes em toda a aplicação**, uma instância única evita divergências.

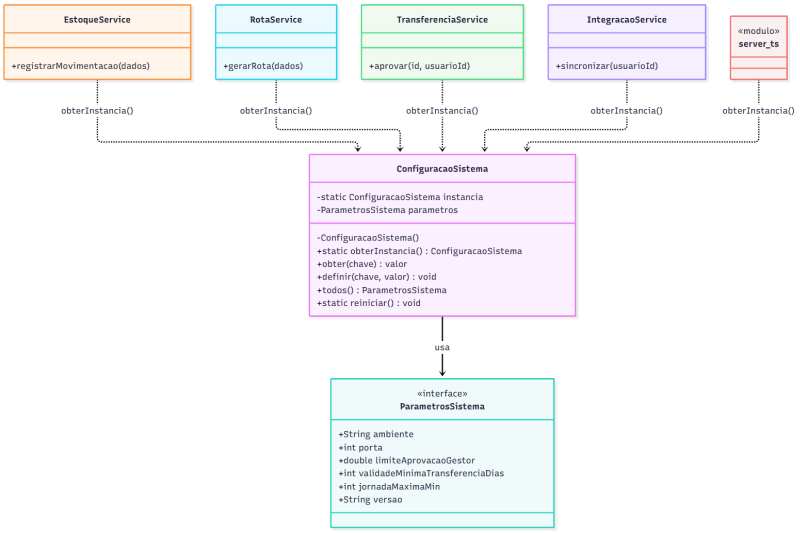


Figura 13 – Padrão Singleton aplicado à configuração do sistema.

```
export class ConfiguracaoSistema {
  private static instancia: ConfiguracaoSistema | null = null;
  private constructor() { /* carrega os parâmetros */ }

  static obterInstancia(): ConfiguracaoSistema {
    if (ConfiguracaoSistema.instancia === null) {
      ConfiguracaoSistema.instancia = new ConfiguracaoSistema();
    }
    return ConfiguracaoSistema.instancia;
  }
}
```

Rastreabilidade: RNF12 (manutenibilidade) e RN03, RN07, RN09.

5.3. Factory Method

Intenção: definir uma interface para criar um objeto, mas deixar as subclasses decidirem qual classe concreta instanciar.

Aplicação: o SIGLoSUS envia notificações por diferentes canais. A fábrica abstrata `NotificacaoFactory` declara `criarNotificacao()`; as subclasses `NotificacaoEmailFactory`, `NotificacaoSmsFactory` e `NotificacaoPushFactory` decidem qual produto criar. O chamador usa apenas `notificar(destinatario, mensagem)`, sem conhecer as classes concretas.

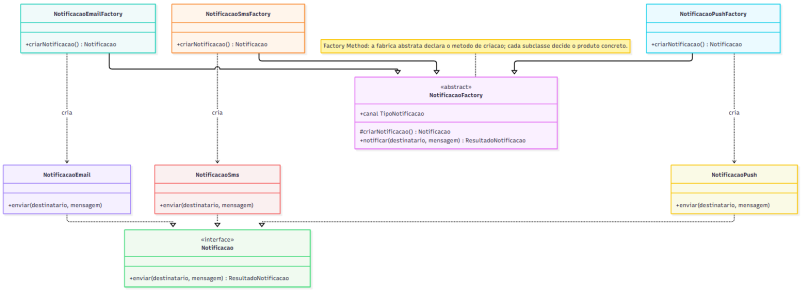


Figura 14 – Padrão Factory Method aplicado às notificações.

Rastreabilidade: RF11 (alertas) e RF07 (notificação de sincronização/ocorrências).

5.4. Adapter

Intenção: converter a interface de uma classe em outra interface que o cliente espera, permitindo que classes com interfaces incompatíveis trabalhem juntas.

Aplicação: cada sistema de saúde legado expõe os dados em um formato próprio (`co_catmat`, `saldo`, `batch` …). A interface-alvo `SistemaSaudeAdapter` define o contrato conhecido pelo domínio (`obterEstoque()` e `exportarEstoque()`), e os adaptadores `ESUSAPSAdapter`, `HorusAdapter` e `BnafarAdapter` traduzem os formatos para o registro canônico `RegistroEstoqueExterno`.

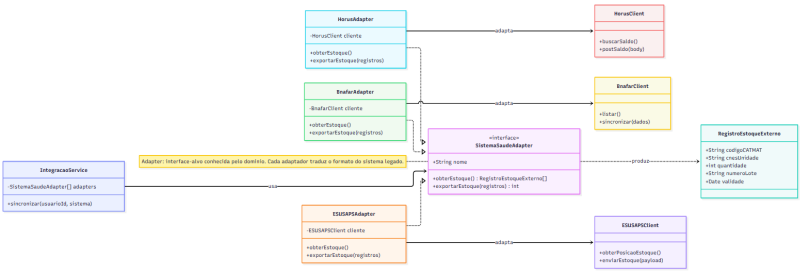


Figura 15 – Padrão Adapter aplicado à integração com sistemas de saúde.

Rastreabilidade: RF07 e RNF07 (interoperabilidade).

5.5. Observer

Intenção: definir uma dependência um-para-muitos entre objetos, de modo que quando um objeto muda de estado, todos os seus dependentes sejam notificados automaticamente.

Aplicação: o `EstoqueSubject` mantém a lista de observadores e os notifica a cada movimentação. O `AlertaDesabastecimentoObserver` gera um alerta quando o estoque fica abaixo do mínimo (RF11), e o `NotificacaoEstoqueObserver` envia a notificação ao gestor — este último **combina** o Observer com o Factory Method.

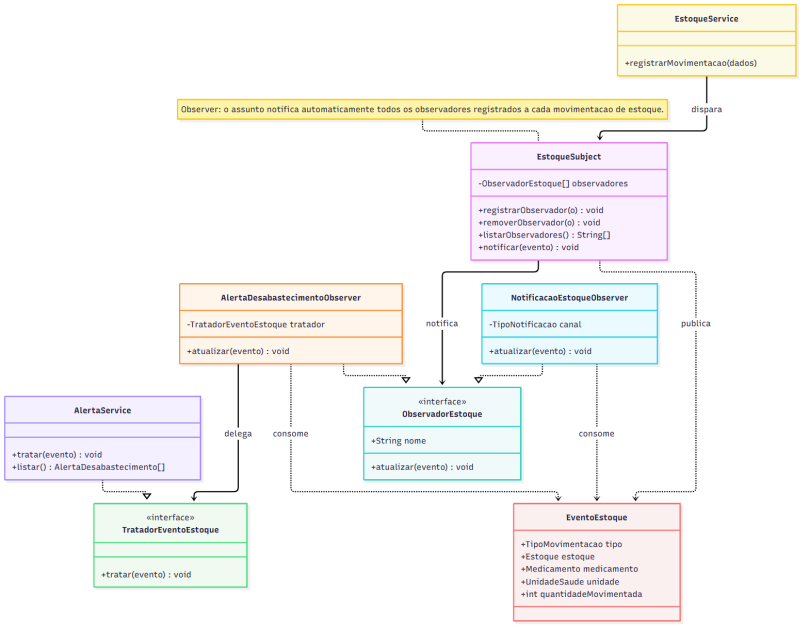


Figura 16 – Padrão Observer aplicado ao monitoramento de estoque.

Rastreabilidade: RF11 (alertas automáticos de desabastecimento).

5.6. Strategy

Intenção: definir uma família de algoritmos, encapsulá-los e torná-los intercambiáveis em tempo de execução.

Aplicação: há várias formas de ordenar as paradas de uma rota. Cada algoritmo é uma estratégia: `RotaMenorDistancia` (RN08), `RotaPorPrioridade` (RN04) e `RotaCapacidadeVeiculo` (RN07). O contexto `Roteirizador` recebe a estratégia e pode trocá-la dinamicamente, sem alterar o código cliente.

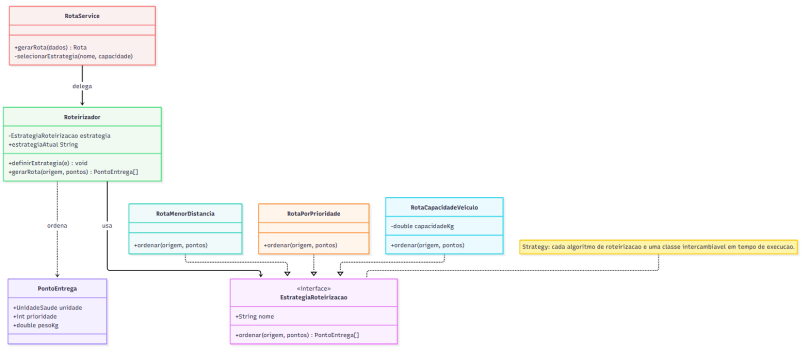


Figura 17 – Padrão Strategy aplicado à roteirização de entregas.

Rastreabilidade: RF15 (rotas otimizadas) e RN04, RN07, RN08.

5.7. Resumo e Rastreabilidade dos Padrões

Tabela 9 – Resumo dos padrões de projeto, classes e testes.

Padrão	Classes principais	Arquivo	Requisito
Singleton	`ConfiguracaoSistema`	`patterns/singleton/ConfiguracaoSistema.ts`	RNF12, R RN07, RN
Factory Method	`NotificacaoFactory`, `Notificacao*Factory`, `Notificacao*`	`patterns/factory/NotificacaoFactory.ts`	RF11
Adapter	`SistemaSaudeAdapter`, `ESUSAPSAdapter`, `HorusAdapter`, `BnafarAdapter`	`patterns/adapter/*.ts`	RF07, RN
Observer	`EstoqueSubject`, `AlertaDesabastecimentoObserver`, `NotificacaoEstoqueObserver`	`patterns/observer/*.ts`	RF11
Strategy	`EstrategiaRoteirizacao`, `RotaMenorDistancia`, `RotaPorPrioridade`, `RotaCapacidadeVeiculo`, `Roteirizador`	`patterns/strategy/EstrategiaRoteirizacao.ts`	RF15, RN RN07, RN

A suíte de testes (**33 testes** em 4 arquivos) comprova o funcionamento das regras de negócio, dos padrões de projeto, dos serviços de aplicação e da API REST:

Arquivo de teste	Cobertura
`tests/regras-negocio.test.ts`	RN01 a RN09 (10 testes)
`tests/padroes-projeto.test.ts`	Singleton, Factory Method, Adapter, Observer e Strategy (7 testes)
`tests/servicos.test.ts`	Autenticação, estoque, transferências, rotas, entregas, integração, previsão e painel (9 testes)
`tests/api.test.ts`	Endpoints REST principais (7 testes)

---

6. Prototipação das Telas

6.1. Considerações Gerais

As telas do SIGLoSUS foram prototipadas como **aplicação web navegável** e estão implementadas em `pasta 02/siglosus/frontend`. Diferentemente de um protótipo estático, estas telas **consomem a API REST real** (seção 4), de modo que os dados exibidos (estoque, alertas, rotas, entregas) são produzidos pelo backend em execução — o que reforça a compatibilidade entre documentação, arquitetura, padrões e software.

O layout é composto por um **menu lateral fixo** com as nove áreas funcionais, uma **barra superior** com o título da tela e o usuário autenticado, e uma **área de conteúdo** com cartões, tabelas e formulários. A paleta de cores (azul/teal) e os ícones remetem ao contexto de saúde pública. A interface é responsiva e foi projetada buscando o nível AA das diretrizes WCAG 2.1 (RNF06).

6.2. Tela de Acesso

Tela de login (UC01 / RF01). O usuário informa e-mail (ou CPF) e senha; as credenciais são validadas no backend e, em caso de sucesso, o usuário é direcionado ao painel conforme o seu perfil. Após cinco tentativas incorretas, o acesso é bloqueado temporariamente.

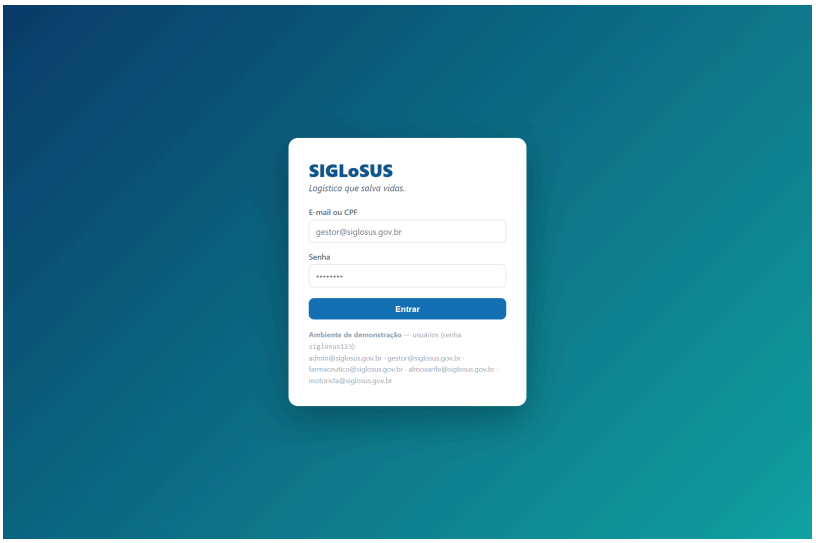


Figura 18 – Tela de acesso (login).

6.3. Painel Gerencial

Painel inicial (RF21) com os principais indicadores: unidades atendidas, itens monitorados, itens críticos e alertas abertos. Apresenta a lista de itens em nível crítico, os alertas de desabastecimento e um atalho para sincronizar com os sistemas de origem (UC07).

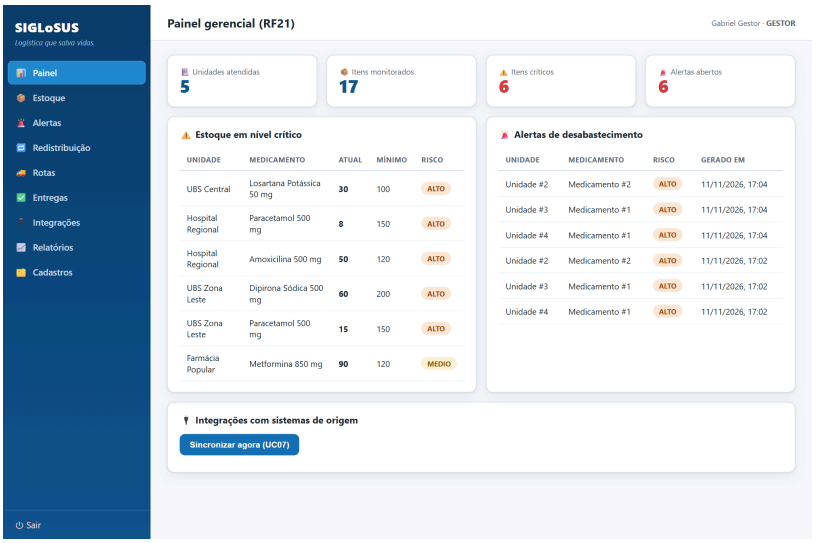


Figura 19 – Painel gerencial (dashboard).

6.4. Estoque em Tempo Real

Consulta consolidada da posição de estoque (UC09 / RF09), com filtros por unidade, medicamento e situação crítica. A tela também permite registrar movimentações (RF08); cada movimentação dispara o padrão Observer, que pode gerar um alerta automaticamente.

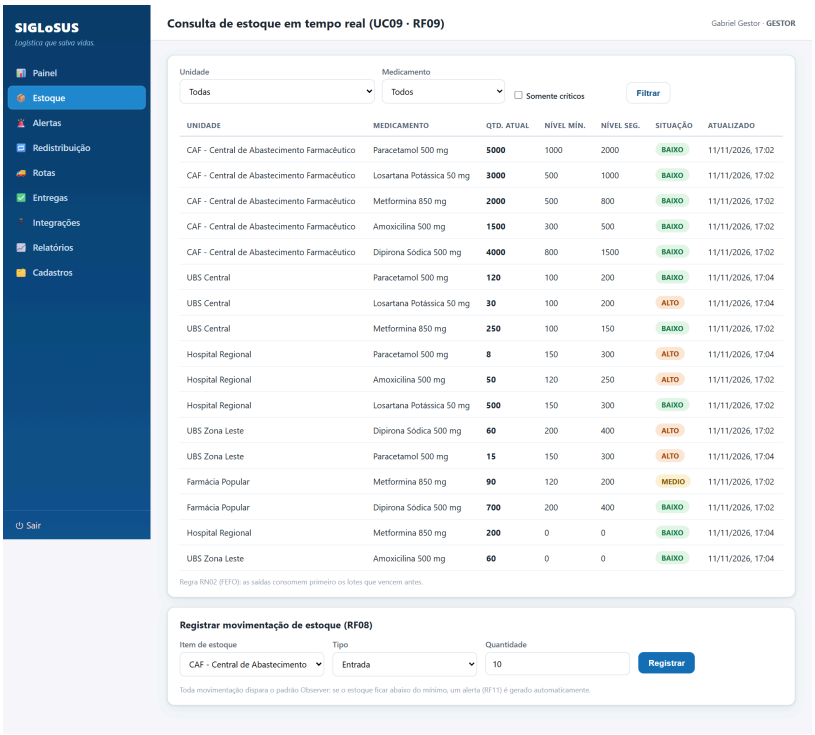


Figura 20 – Tela de estoque em tempo real.

6.5. Alertas de Desabastecimento

Lista os alertas gerados automaticamente (RF11), classificados por nível de risco (baixo, médio, alto e crítico). O gestor pode marcar um alerta como resolvido.

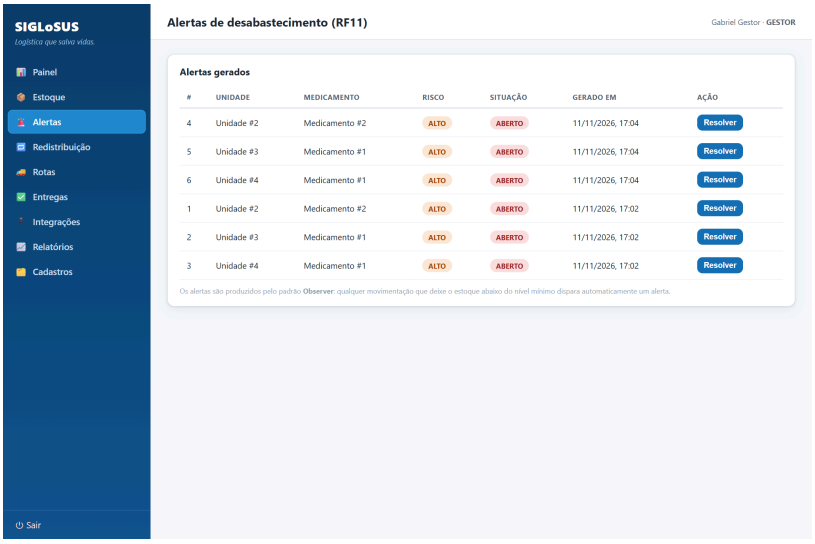


Figura 21 – Tela de alertas de desabastecimento.

6.6. Redistribuição entre Unidades

Painel de redistribuição (UC13/UC14 · RF13/RF14). Ao clicar em *Gerar sugestões*, o sistema identifica unidades com excedente e unidades com déficit e propõe transferências, respeitando RN01 (nível de segurança), RN03 (validade ≥ 90 dias) e RN08 (proximidade). O gestor pode aprovar ou rejeitar cada sugestão.

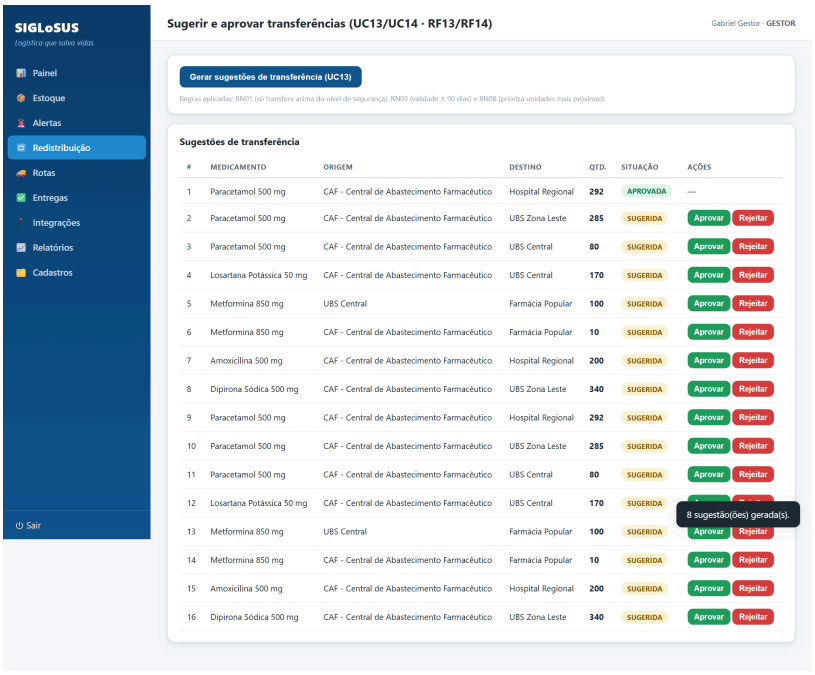


Figura 22 – Tela de redistribuição entre unidades.

6.7. Rotas de Distribuição

Geração de rotas otimizadas (UC16 · RF15). O usuário escolhe o veículo, as unidades de destino e a **estratégia** (padrão Strategy: menor distância, prioridade ou capacidade do veículo). O sistema apresenta a sequência de paradas, a distância total e o tempo estimado, e permite despachar a rota (UC17).

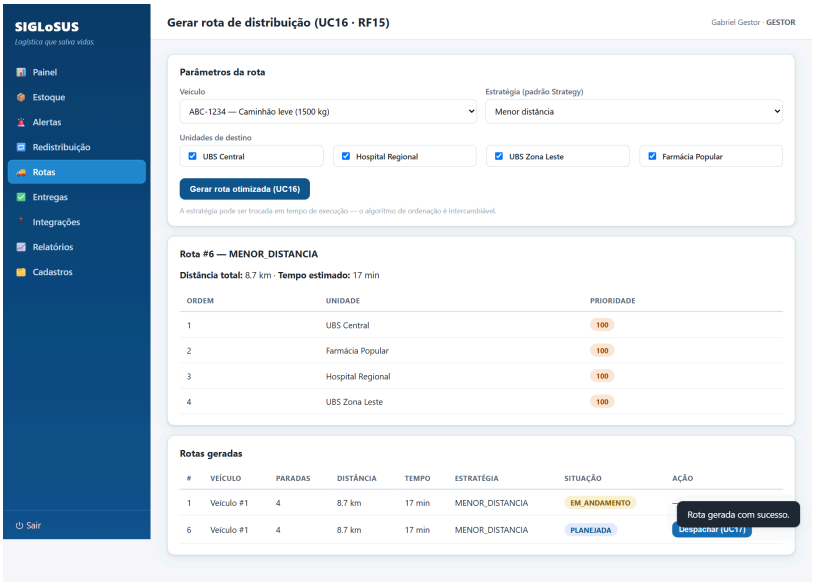


Figura 23 – Tela de rotas de distribuição.

6.8. Entregas

Acompanhamento e confirmação de recebimento das entregas (UC18 · RF17). Ao confirmar, o estoque da unidade de destino é atualizado; havendo divergência, o recebimento é registrado com pendência e o gestor é notificado.

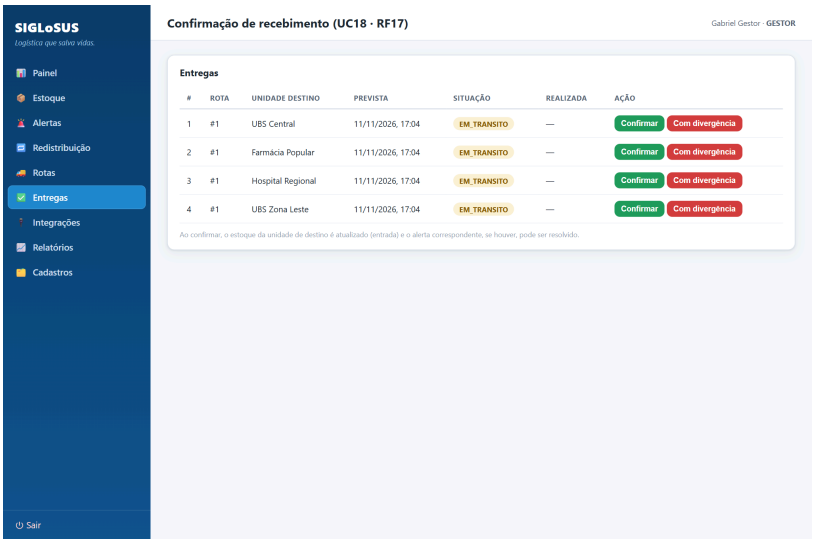


Figura 24 – Tela de entregas.

6.9. Integrações

Configuração e execução da sincronização com os sistemas de saúde externos (UC07 · RF07), evidenciando o padrão **Adapter**. A tela mostra os sistemas configurados, a situação de cada integração, a última sincronização e o resultado da sincronização (registros atualizados e divergências).

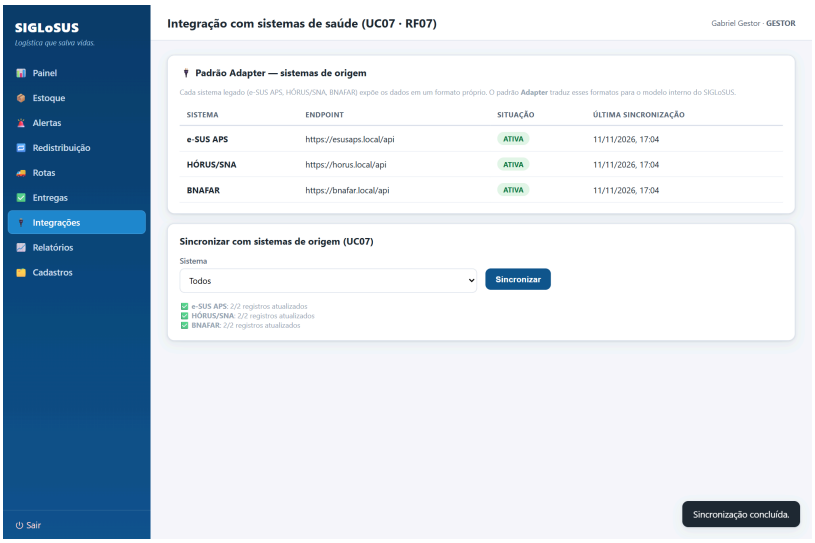


Figura 25 – Tela de integrações com sistemas de saúde.

6.10. Relatórios

Indicadores gerenciais (RF21) e geração de previsões de demanda (RF12). O usuário escolhe o período (30, 60 ou 90 dias) e o sistema calcula a quantidade prevista por unidade/medicamento, informando o método e a confiança da previsão.

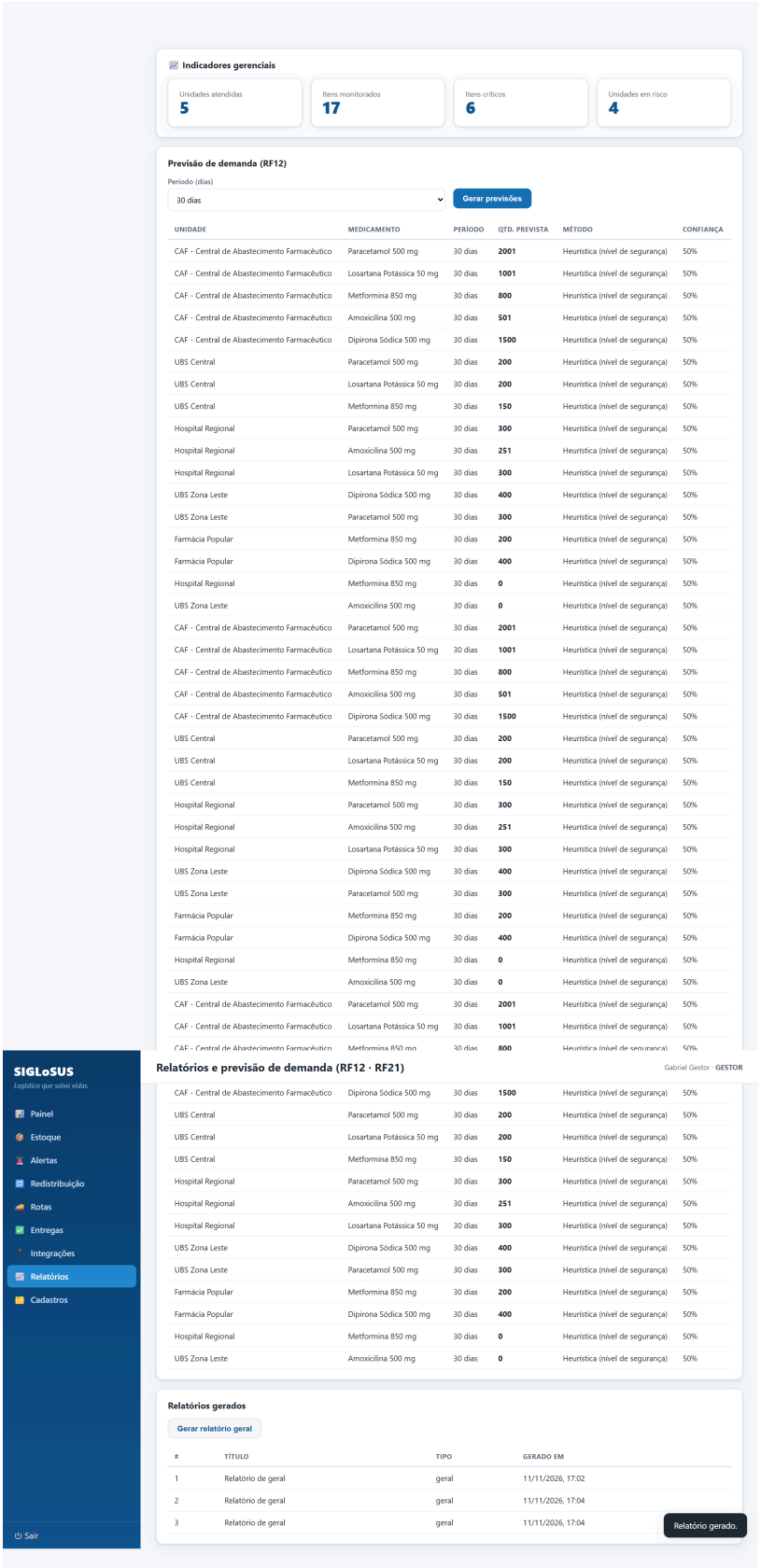


Figura 26 – Tela de relatórios e previsão de demanda.

6.11. Cadastros

Cadastros e administração: usuários e perfis (RF04), unidades de saúde (RF05), catálogo de medicamentos (RF06) e a trilha de auditoria das operações críticas

(RF22 · RNF10).

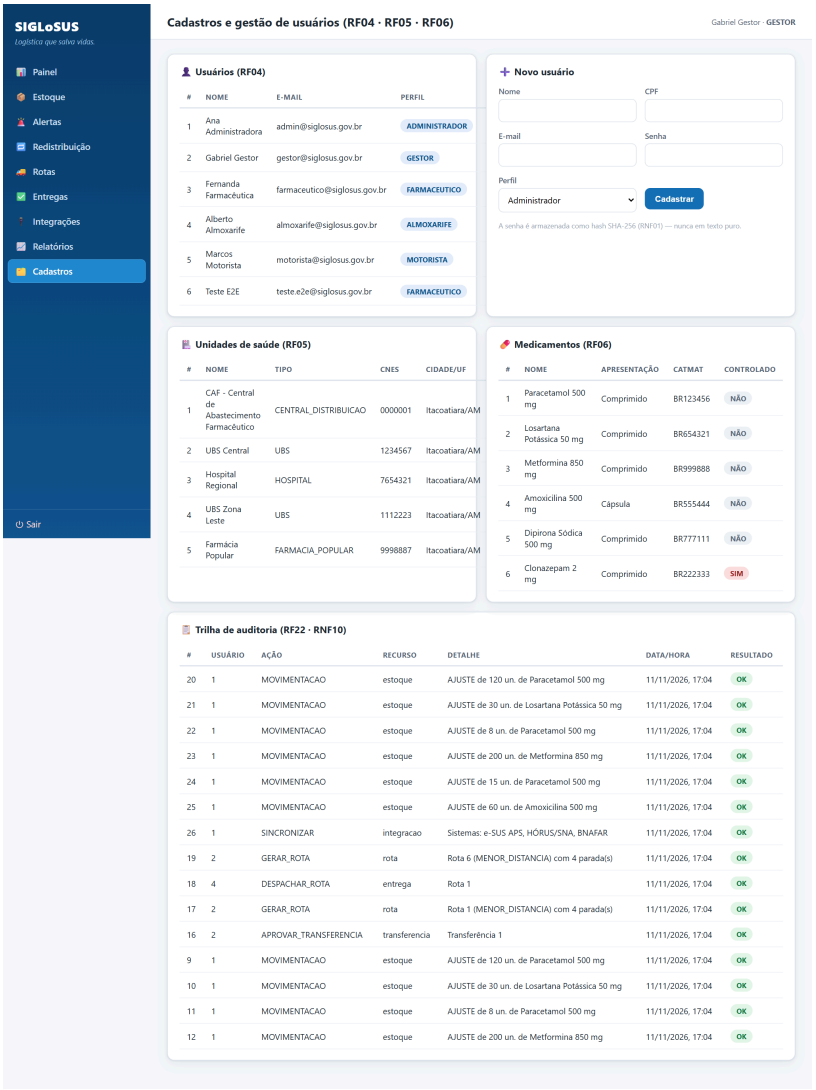


Figura 27 – Tela de cadastros e auditoria.

6.12. Mapa de Navegação e Rastreabilidade

A Tabela 10 relaciona cada tela prototipada aos casos de uso e requisitos correspondentes, fechando a rastreabilidade entre a prototipação (seção 6), os requisitos (seção 2), os diagramas (seção 3), a arquitetura (seção 4) e os padrões (seção 5).

Tabela 10 – Rastreabilidade entre telas, casos de uso, requisitos e padrões.

Tela	Casos de uso	Requisitos	Regras	Padrões evidenciados
Login	UC01	RF01, RF02, RF03	—	—
Painel	UC07, UC09	RF21, RF09, RF11	RN04	Observer, Adapter
Estoque	UC08, UC09	RF08, RF09, RF10, RF18	RN01, RN02	Observer
Alertas	UC11	RF11	—	Observer, Factory Method
Redistribuição	UC13, UC14	RF13, RF14	RN01, RN03, RN08	—
Rotas	UC16	RF15, RF16	RN04, RN07, RN08	Strategy
Entregas	UC17, UC18	RF16, RF17	RN02	Observer
Integrações	UC07	RF07	—	Adapter
Relatórios	UC12	RF12, RF21	—	—
Cadastros	UC01, UC04	RF04, RF05, RF06, RF22	RN05, RN06	Singleton

Navegação: todas as telas são acessíveis a partir do menu lateral; a tela de login é a porta de entrada. O menu é composto por: **Painel · Estoque · Alertas · Redistribuição · Rotas · Entregas · Integrações · Relatórios · Cadastros**.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Materiais de referência da disciplina de Engenharia de Software**. Itacoatiara: UFAM/ICET, 2026.

GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; VLISSIDES, John. **Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos**. Porto Alegre: Bookman, 2000.

MARTIN, Robert C. **Arquitetura limpa: o guia do artesão para estrutura e design de software**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011.

Documento completo (Partes 1 e 2) do projeto SIGLoSUS — Engenharia de Software B.